DIE ANWENDUNG

Aus deiner PDF wird Lernstoff.

Ein Klassenprojekt von Manfred Linner: Eine neue, textlesbare PDF hochladen und daraus Zusammenfassung, Glossar und Quizfragen erzeugen lassen.

Was macht die Webanwendung?

Sie sendet deine ausgewählte PDF an n8n Cloud. Dort wird der Text ausgelesen und von Google Gemini in Lernmaterialien umgewandelt. Das Ergebnis erscheint wieder in der Webanwendung und gehört zu deiner hochgeladenen Unterlage.

Was entsteht?

Eine Zusammenfassung, bis zu drei Glossarbegriffe mit Erklärungen sowie bis zu drei Quizfragen mit Lösungen, Begründungen und Quellenzitaten. Im Quiz kannst du erst selbst antworten und anschließend die Lösung zum Vergleichen aufklappen.

Was kannst du danach tun?

Die erzeugten Lernmaterialien prüfen und bearbeiten. Nach deiner Prüfbestätigung kannst du das Ergebnis als JSON herunterladen. Änderungen heben die Prüfbestätigung wieder auf. Der Web-Ablauf speichert nicht automatisch in Google Drive.

Eine klare Bedienung

Auf der Website wählst du deine eigene PDF und startest die Analyse. Einen zusätzlichen Demobereich gibt es nicht mehr. Der ältere n8n-Formularablauf mit Drive bleibt separat bestehen.

Rahmen des Klassenprojekts

Ohne Anmeldung nutzbar. Verwende zunächst künstliche, textlesbare Unterlagen ohne persönliche Daten. Der PDF-Inhalt wird an n8n und Google Gemini übertragen. OCR für Bild-PDFs und ein freier Chat zur Unterlage sind nicht eingebaut.

HOW-TO

In fünf Schritten zum Quiz

Anwendungsadresse: https://www.mlinner-software.de/N8N/

1 · Eine eigene Test-PDF wählen

Die Website öffnen und oben bei „Neue PDF analysieren“ eine textlesbare PDF auswählen. Das Browserlimit beträgt 10 MB; im Workflow sind maximal 60.000 ausgelesene Textzeichen vorgesehen.

2 · Übertragung bestätigen

Das Kontrollkästchen zur Übertragung an n8n und Gemini aktivieren. Erst „PDF analysieren“ sendet die Datei. Eine reine Dateiauswahl löst keine Analyse aus.

3 · Analyse abwarten

Der Browser sendet die Datei als POST-Anfrage an den n8n-Webhook. Die Verarbeitung kann dauern. Nicht mehrfach klicken. Bei einem Zeitlimit kann der Server noch arbeiten; zuerst die n8n-Ausführung prüfen.

4 · Lernen und prüfen

Zusammenfassung und Glossar mit dem PDF-Text vergleichen. Die Quizfragen zunächst selbst beantworten, anschließend „Lösung vergleichen“ öffnen. Quellenzitate dienen zur Kontrolle; sie beweisen nicht die Richtigkeit aller Aussagen.

5 · Bei Bedarf bearbeiten und herunterladen

Texte können korrigiert werden. Erst nach persönlicher Prüfung das Freigabe-Kästchen bestätigen und die JSON-Datei herunterladen. Diese lokale Prüfbestätigung ist kein serverseitiger Freigabenachweis.

Wenn keine Ergebnisse kommen

404: Veröffentlichung des Workflows „Glossar-Quiz“ und Produktions-Webhook prüfen. 503: Gemini ist überlastet. Leerer PDF-Text: eine textlesbare PDF verwenden. Format- oder Belegfehler: Ausgabe prüfen. Nach Änderungen in n8n erneut veröffentlichen.

WORKFLOW ERKLÄREN

So arbeitet „Glossar-Quiz“

Dieser neue Workflow liefert das Ergebnis direkt an den Browser zurück. Er enthält weder den alten Wait-Knoten noch eine automatische Drive-Speicherung.

Website-Upload · Der Eingang

Ein POST-Webhook empfängt die PDF aus dem Browser. Das Formularfeld und das binäre Eingabefeld heißen pdf. Die Website verwendet die Produktionsadresse mit /webhook/, nicht die manuelle Testadresse mit /webhook-test/.

PDF_Text · Text auslesen

Extract From File liest den Text der PDF. Bei einer reinen Bild-PDF kann der Text leer sein. Ein anschließender Code-Knoten stoppt bei leerem Text oder bei mehr als 60.000 Textzeichen.

Basic LLM Chain + Gemini · Entwurf erzeugen

Die LLM-Kette übergibt Quelltext und Arbeitsanweisung an das Gemini-Modell. Der Prompt fordert ausschließlich Informationen aus dem Text, ein festes JSON-Format und wörtliche Quellenzitate. Dokumentinhalt soll nicht als Arbeitsanweisung behandelt werden.

JavaScript3 · Antwort kontrollieren

Der Code prüft gültiges JSON, vorhandene Bereiche, 1–3 Glossareinträge und Fragen sowie Zitate, die nach Leerraum-Normalisierung im Quelltext vorkommen. Das ist eine technische, keine fachliche Prüfung.

Ergebnis an Website · Antwort zurückgeben

Respond to Webhook sendet das geprüfte JSON an genau die wartende Browseranfrage. Die Website zeigt Texte als Textfelder an und fügt keine KI-generierten HTML-Anweisungen ein. Jede Anfrage erhält ihre eigene Antwort.

BACKEND VERSTÄNDLICH

Was ist bei dir das Backend?

Frontend ist die sichtbare Bedienung. Backend ist die Verarbeitung im Hintergrund. Ein externer Dienst unterstützt das Backend bei einer bestimmten Aufgabe.

Frontend · Website und Browser

GitHub speichert deinen Quellcode. GitHub Pages liefert HTML, CSS und JavaScript an den Browser. Dort wählst du die Datei, klickst „PDF analysieren“ und siehst die Lernmaterialien. GitHub Pages führt den n8n-Workflow nicht aus.

Backend · n8n Cloud

Dein Backend ist in diesem Projekt n8n Cloud. Es nimmt die PDF entgegen, liest Text aus, ruft Gemini auf, prüft die Antwort und schickt das Ergebnis zurück. Die JavaScript-Knoten laufen auf dem Server; der Oberflächencode läuft im Browser.

KI-Dienst · Google Gemini

Gemini ist der externe KI-Dienst. Er erstellt aus dem extrahierten Text den Entwurf. Der API-Schlüssel liegt ausschließlich in n8n-Zugangsdaten. Er gehört niemals in den öffentlich ausgelieferten Website-Code.

Speicher · Google Drive im älteren Ablauf

Google Drive ist der externe Ergebnisspeicher des separaten PDF-Test-Workflows. Dieser schreibt nach Formularfreigabe in eine vorhandene Datei. Der neue Glossar-Quiz-Webworkflow nutzt Drive nicht und verändert diese Datei nicht.

API, Webhook und JSON

Eine API ist eine Schnittstelle zwischen Programmen. Der Webhook ist hier eine HTTPS-Adresse, die den Ablauf per Anfrage startet. JSON ist das strukturierte Textformat der Antwort. CORS regelt Browserzugriffe; es ersetzt keine Anmeldung oder Nutzungsbegrenzung.

ZUGANG 01

Gemini verbinden

Die Anmeldung erfolgt durch dich in Google AI Studio und n8n. Besucher brauchen keinen eigenen API-Schlüssel.

1 · Schlüssel in Google AI Studio

https://aistudio.google.com/api-keys öffnen, mit deinem Google-Konto anmelden und einen vorhandenen API-Schlüssel verwenden oder einen neuen erstellen. Projekt, Modellverfügbarkeit und Kontingent prüfen.

2 · Zugangsdaten in n8n

Im Gemini-Modellknoten eigene Zugangsdaten vom Typ Google Gemini (PaLM) API auswählen oder anlegen. Host: https://generativelanguage.googleapis.com. Den API-Schlüssel im geschützten Credential-Feld speichern.

3 · Modell und Verbindung wählen

Ein in deinem Konto verfügbares Textmodell wählen. Die Importvorlage übernimmt den Modellnamen des ursprünglichen Exports; ein angezeigter Modellname ist kein Nachweis seiner Verfügbarkeit. Mit künstlichem Quelltext testen und danach den Workflow veröffentlichen.

4 · Klassenbetrieb beachten

Anonyme Besucher verwenden dein n8n- und Gemini-Kontingent. Die Zustimmung im Browser ist keine serverseitige Zugriffssperre. Für breiten Betrieb sind serverseitige Größenlimits und Nutzungsbegrenzungen nötig. Der Browser prüft 10 MB, der Workflow bisher die extrahierte Textlänge.

Fehlermeldungen einordnen

401/403: Schlüssel oder Projektberechtigung prüfen. 404: Modell oder Webhook nicht verfügbar. 429: Kontingent oder Anfragerate erreicht. 503: Dienst überlastet. Die Ursache in der n8n-Ausführung nachsehen; keine Zugangsdaten in Screenshots zeigen.

ZUGANG 02

Google Drive – separater Ablauf

Diese Schritte beschreiben deinen älteren PDF-Test mit persönlicher Freigabe und Drive. Für die neue direkte Webanalyse wird Drive nicht benötigt.

1 · Google Cloud vorbereiten

In https://console.cloud.google.com/ ein Projekt wählen und Google Drive API aktivieren. OAuth-Zustimmungsbildschirm einrichten; bei privatem Konto extern und im Testbetrieb das eigene Konto als Testnutzer hinzufügen.

2 · OAuth-Webclient erstellen

Client vom Typ Webanwendung anlegen. Die Weiterleitungsadresse exakt aus den n8n-Zugangsdaten übernehmen. Bei deiner Cloud-Konfiguration war dies https://oauth.n8n.cloud/oauth2/callback.

3 · In n8n verbinden

Client-ID und Client Secret in den Google-Drive-OAuth2-Zugangsdaten speichern. Scope: https://www.googleapis.com/auth/drive.file. Anschließend über „Sign in with Google“ anmelden und bestätigen.

4 · Datei einmal per Upload anlegen

Convert to File erzeugt JSON im Binärfeld data. Drive: Upload, Eingabefeld data, eigener Dateiname. Parent Drive: From list → My Drive. Parent Folder: By URL mit dem eigenen Zielordner. Mit freigegebenen Testdaten einmal hochladen.

5 · Danach dieselbe Datei aktualisieren

webViewLink aus dem Upload-Ergebnis kopieren. Auf Update umstellen, Datei By URL eintragen und „Dateiinhalt ändern“ aktivieren. Eingabefeld data. drive.file ist keine Ordnerbeschränkung. Der alte Test ersetzt immer dieselbe Datei und ist kein Mehrbenutzerarchiv.

FÜR DIE KLASSE

Zeigen. Erklären. Nachprüfen.

Vorschlag für eine kurze Vorführung: erst die Aufgabe zeigen, dann den Datenweg und zum Schluss die Grenzen der KI diskutieren.

Einstieg · Welche Aufgabe lösen wir?

Eine Schulungsunterlage soll leichter wiederholbar werden. Die Anwendung erstellt Fachbegriffe und Fragen. Sie nimmt uns die Vorbereitung teilweise ab; die Inhalte müssen trotzdem überprüft werden.

Vorführung · Zwei verschiedene PDFs

Zuerst eine künstliche PDF über Automatisierung hochladen. Danach eine andere über ein anderes Thema. Vergleichen: Ändern sich Glossar, Zusammenfassung und Quiz passend zum Inhalt? So zeigst du, dass die Ausgabe auf den jeweiligen Quelltext reagiert.

Erklärung · Den Datenweg erzählen

Browser → n8n-Webhook → PDF-Text → Gemini → technische Prüfung → JSON-Antwort → Browser. n8n ist das Backend; GitHub Pages liefert das Frontend. Gemini ist ein externer KI-Dienst.

Diskussion · Was ist noch kein Beweis?

Ein gefundenes Zitat belegt nicht automatisch die gesamte Erklärung. KI kann Aussagen unpassend zusammenfassen. Fragen: Ist die Lösung aus dem Text ableitbar? Ist das Zitat exakt? Fehlen wichtige Einschränkungen?

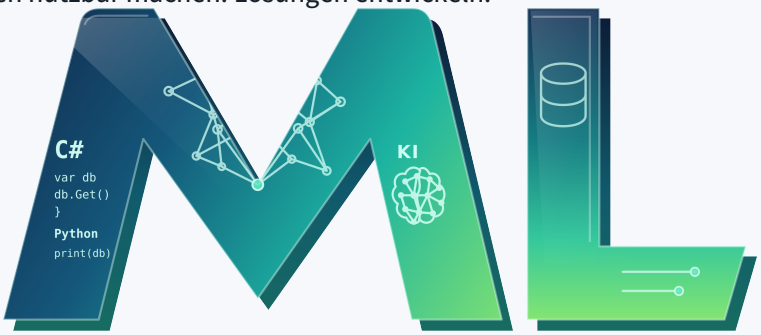
Nachweis · Was wurde tatsächlich getestet?

Der ältere Drive-Ablauf wurde gemeinsam mit Freigabe und Ablehnung getestet. Die neue Weboberfläche wurde lokal mit simulierter API-Antwort auf Upload, Ergebnisanzeige und Prüfsperre geprüft. Der echte neue Cloud-Aufruf muss nach Veröffentlichung mit zwei PDFs bestätigt werden; ein direkter Testaufruf war aus der Arbeitsumgebung nicht erreichbar.

KONTAKT

Manfred Linner

KI sinnvoll einsetzen. Daten nutzbar machen. Lösungen entwickeln.



M. Linner Softwareentwicklung & Dienstleistungen

Manfred Linner
Dipl. Informatiker (FH) · KI-Manager (Cert-IT-zertifiziert)
Kienbühl 3 · 91126 Schwabach

Fragen zu deiner Anwendung?

Schulungsunterlagen aufbereiten, Dokumente verarbeiten oder Abläufe automatisieren: Gemeinsam klären wir, wo KI hilft und wo Menschen die Ergebnisse prüfen.

E-Mail

info@mlinner-software.de

Telefon

+49 160 7838773

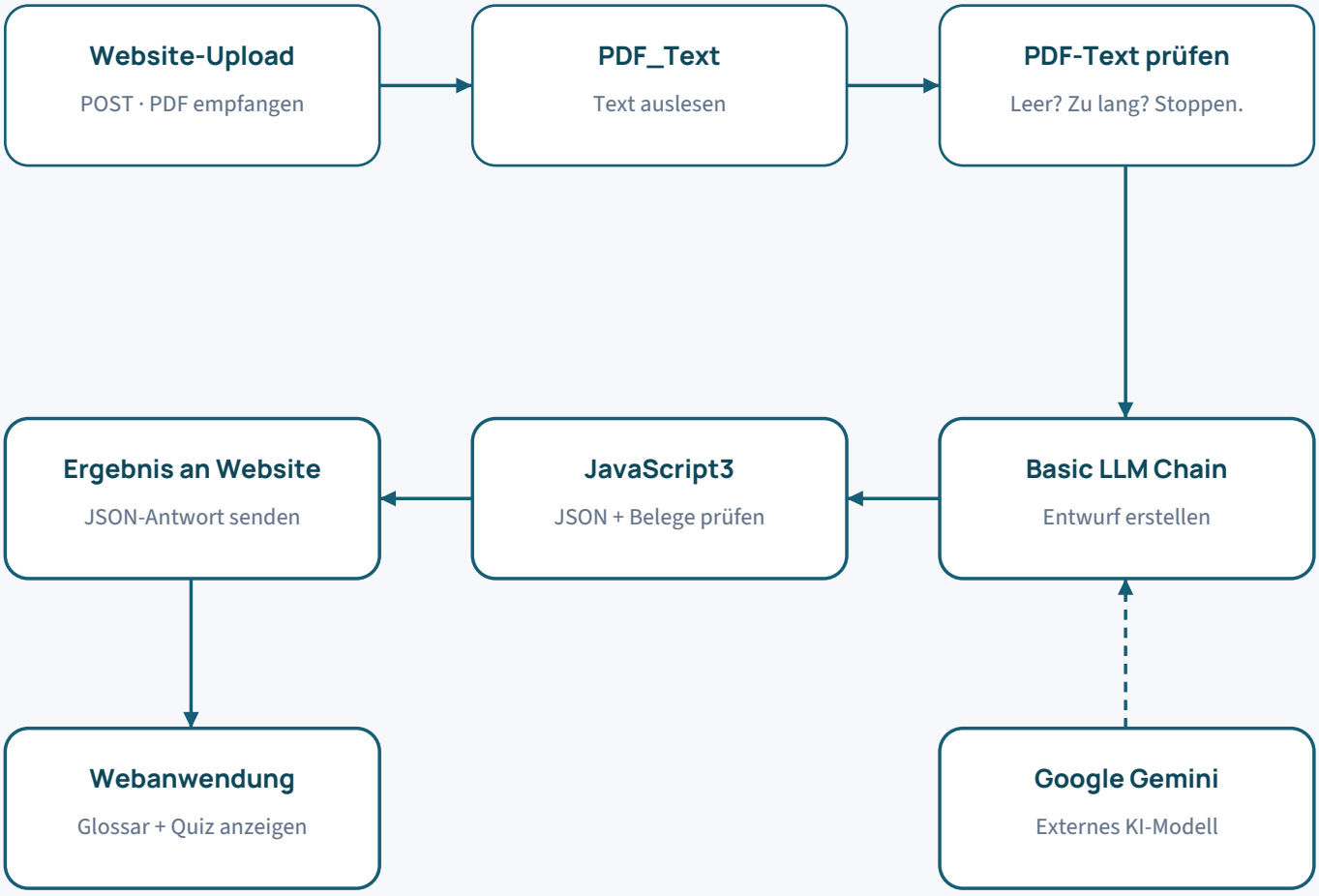
Website

www.mlinner-software.de

N8N · SKIZZE

Der Web-Analyse-Workflow

Der neue Workflow „Glossar-Quiz“ antwortet direkt auf den Upload der Webanwendung. Der ältere Drive-Ablauf bleibt davon getrennt.



Durchgehende Pfeile: Datenfluss. Gestrichelter Pfeil: Modellanschluss. Die Antwort enthält die erzeugten Lernmaterialien; der Browser stellt sie dar.

Älterer Ablauf mit Drive: Formular → PDF_Text → LLM-Kette → JavaScript3 → Warten auf Prüfung → JavaScript2 → JSON-Datei → Drive-Update. Ablehnen beendet diesen älteren Ablauf vor der Speicherung.

DIE OBERFLÄCHE · BILD

So startest du die Analyse

Abbildung der aktuellen Webanwendung. Es gibt nur eine Dateiauswahl für deine neue PDF; der frühere Demobereich ist entfernt.

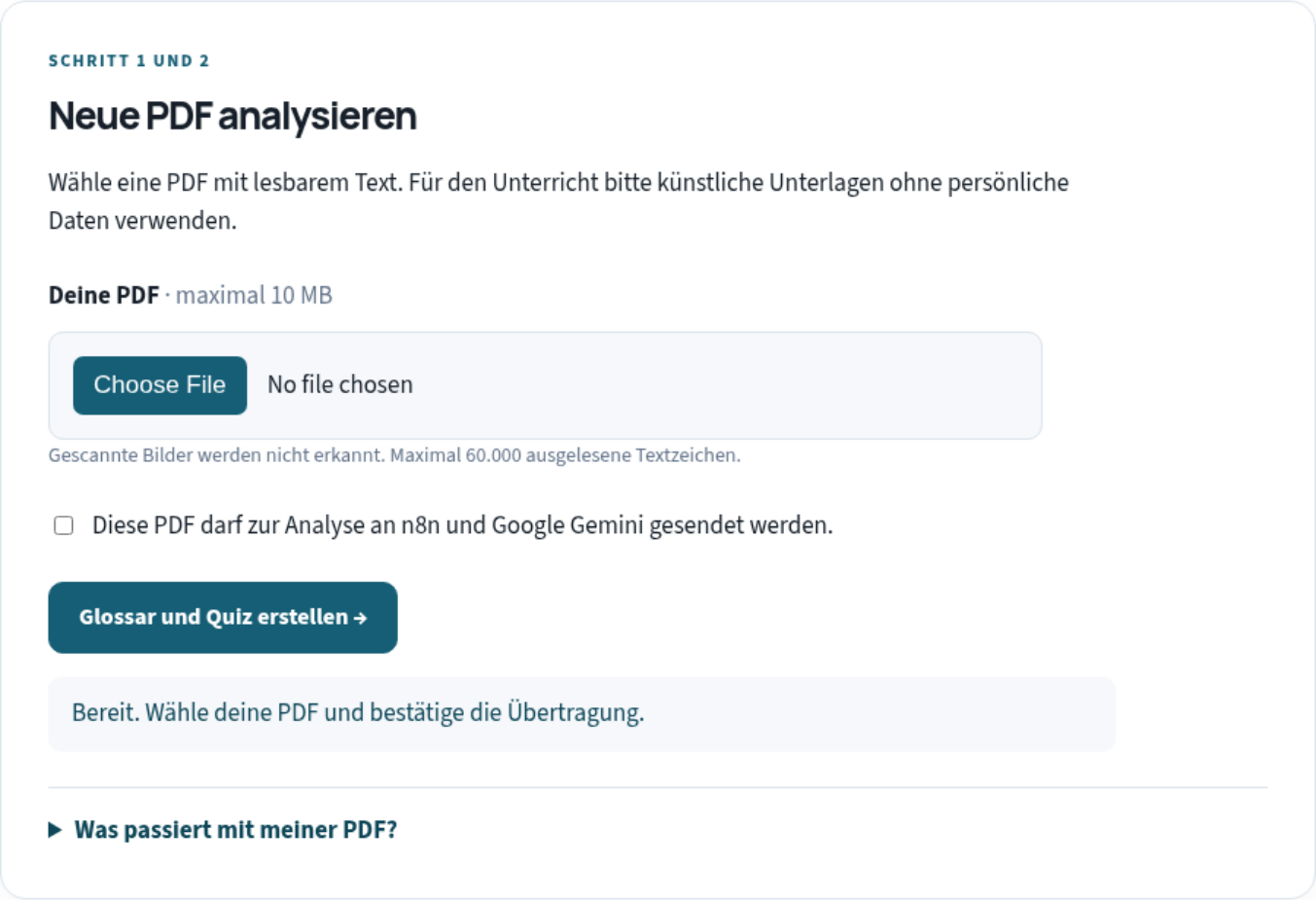


Abbildung: Die Uploadkarte der Webanwendung, lokal aufgenommen. Sie zeigt die Bedienung und ist kein Nachweis einer erfolgreichen Gemini-Auswertung.

So liest du den Bildschirm

PDF wählen → Übertragung bestätigen → „Glossar und Quiz erstellen“. Der Status darunter meldet Bereit, Verarbeitung, Erfolg oder einen Fehler. Ergebnisse erscheinen nach erfolgreicher Antwort unterhalb der Uploadkarte.

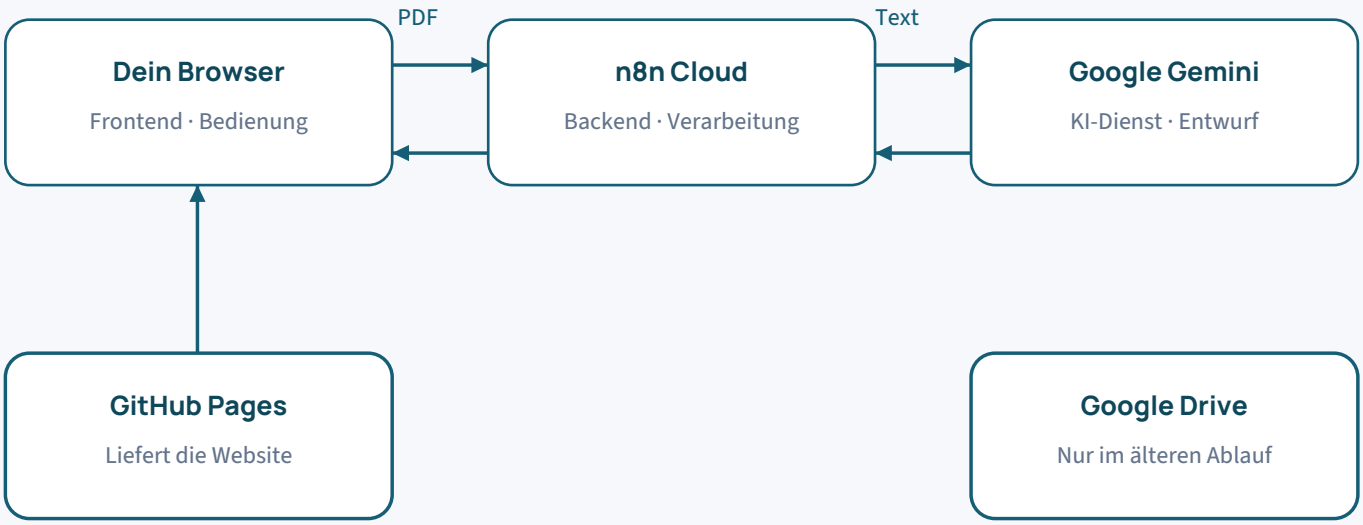
Was passiert bei einem Fehler?

Ohne erfolgreiche KI-Antwort gibt es kein neues Glossar und kein neues Quiz. Die Anwendung zeigt deshalb eine Fehlermeldung und ersetzt den Entwurf nicht durch feste Beispieldaten.

ARCHITEKTUR · BILD

Dein Backend ist n8n Cloud.

Das Backend ist kein zusätzlicher Ordner auf GitHub. Es ist der Dienst, der deine Anfrage im Hintergrund verarbeitet: hier dein veröffentlichter Workflow in n8n Cloud.



GitHub Pages liefert – n8n verarbeitet

GitHub Pages liefert HTML, CSS und JavaScript. Der Browser baut daraus die Oberfläche auf. Erst der Klick auf die Analyse-Schaltfläche sendet eine PDF an den n8n-Webhook. GitHub Pages selbst ruft Gemini nicht auf.

Hinweg und Rückweg

Hinweg: Browser sendet die PDF an n8n; n8n sendet den extrahierten Text an Gemini. Rückweg: Gemini sendet den Entwurf an n8n; n8n prüft ihn und sendet JSON zurück an den Browser. Daraus entstehen die sichtbaren Lernmaterialien.

Wo liegen Zugangsdaten?

Der Gemini-Schlüssel und die Drive-OAuth-Zugangsdaten liegen in n8n-Credentials. Die Website enthält nur die öffentliche Webhook-Adresse. Der neue Analyseworkflow schreibt nicht nach Drive.

Merksatz für die Klasse: „Meine Website ist das Frontend. n8n Cloud ist mein Backend. Gemini ist der aufgerufene KI-Dienst.“

GEMINI-AUSSETZER · BILD

Warum bleibt die Antwort aus?

Im beobachteten Web-Lauf kamen Upload und PDF-Auslesen erfolgreich durch. Der Ablauf stoppte am KI-Schritt mit „Dienst nicht verfügbar“. Damit ist die Störung am KI-Aufruf eingegrenzt.



Was ein 503 von Google bedeutet

Die zuvor gezeigte Google-Meldung nannte HTTP 503 und ein stark ausgelastetes Modell. Ein 503 bedeutet: Der Dienst ist momentan nicht verfügbar. Nachfragespitzen oder vorübergehende Betriebsstörungen können dahinterstecken. Das ist nicht automatisch ein Fehler in deinem PDF oder API-Schlüssel.

Warum die Website stattdessen 500 zeigt

Gemini und deine Website kommunizieren über n8n. Scheitert der KI-Aufruf, erreicht der Ablauf den letzten Antwortknoten nicht. In deinem Fall meldete die Website HTTP 500 vom n8n-Endpunkt. Diese äußere Fehlermeldung erklärt noch nicht die Ursache beim KI-Anbieter. Dafür muss man die betroffene n8n-Ausführung öffnen.

Was wir wissen – und was nicht

Die Screenshots zeigen einen Fehler am Gemini-/LLM-Knoten. Eine frühere Detailmeldung bestätigte Modellüberlastung. Daraus folgt nicht, dass jeder neue 500-Fehler dieselbe Ursache hat. Die genaue Google-Meldung des jeweiligen neuen Laufs ist maßgeblich.

Kostenlose Stufe und Modellwahl

Kontingente und Modellverfügbarkeit hängen vom Projekt und Konto ab. Ein ausgeschöpftes Kontingent zeigt typischerweise 429; es darf nicht pauschal mit einer 503-Überlastung gleichgesetzt werden. Auch ein kostenpflichtiger Zugang garantiert keine unterbrechungsfreie Verfügbarkeit.

FEHLER VERSTEHEN

Was tun bei einem Aussetzer?

Dieser Abschnitt erklärt sinnvolle Maßnahmen. Er ändert deinen n8n-Workflow nicht automatisch. Ein Ersatzmodell oder eine eigene Fehlerantwort sind bisher nicht nachgewiesen eingerichtet.

1 · Den richtigen Lauf öffnen

In „KI-Lernassistent – Web-Analyse“ auf Ausführungen klicken (bei automatischer Übersetzung eventuell „Hinrichtungen“). Den neuesten roten Lauf öffnen. Den roten Gemini- oder LLM-Knoten auswählen und die vollständige Meldung lesen.

2 · Den Fehlercode einordnen

503: Dienst vorübergehend nicht verfügbar; bei passender Meldung Modellüberlastung. 429: Anfragerate oder Kontingent erreicht. 401/403: Anmeldung oder Berechtigung prüfen. 404: Modellname oder veröffentlichter Webhook prüfen. HTTP 500 am Browser allein erlaubt keine sichere Diagnose.

3 · Begrenzt erneut versuchen

Bei vorübergehender Überlastung später erneut starten. Automatische Wiederholungen können kurze Störungen überbrücken, aber keine Verfügbarkeit garantieren. Nicht mehrfach parallel klicken. Jeder tatsächliche KI-Aufruf kann Kontingent verbrauchen. Nach Browser-Zeitlimit kann der Server noch arbeiten.

4 · Mögliche spätere Verbesserungen

Ein verfügbares alternatives Modell als Fallback, begrenzte Wiederholungen mit Warteabstand und eine definierte Fehlerantwort an den Browser können den Ablauf robuster machen. Ein Fallback kann andere Ergebnisse liefern. Diese Maßnahmen müssen ausdrücklich eingerichtet und getestet werden; sie sind keine bereits zugesicherte Funktion.

5 · Für eine Klassenvorführung

Vorher einen kleinen künstlichen Text testen. Eine bereits erzeugte Ausgabe als gekennzeichnetes Beispiel bereithalten. Bei einer Störung ehrlich zeigen: Upload und Textextraktion funktionieren, der externe KI-Dienst liefert gerade keine Antwort. Kein altes Ergebnis als neue erfolgreiche Analyse ausgeben.

Wichtig: Inhaltliche Fehler und Dienstfehler sind verschieden. Selbst bei einem grünen technischen Ablauf müssen Glossar, Lösungen und Quellen fachlich geprüft werden.